

例 4 理想低通频率响应

已知理想低通频率响应，分别判断各输入通过系统后的稳态输出。

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 0.5\pi \\ 0, & 0.5\pi < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

求以下输入经过该系统后的输出：

$$(a) \quad x(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

$$(b) \quad x(n) = \cos(0.6\pi n)$$

$$(c) \quad x(n) = 1 + \cos(0.4\pi n) + \delta(n)$$

$$(d) \quad x(n) = 5\sin(0.7\pi n) + 10e^{j0.2\pi n}$$

解：先由频率响应求冲激响应，再分别利用卷积或正弦稳态响应。

$$h(n) = \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n}$$

$$(a) \quad y(n) = h(n) + h(n-1) = \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n} + \frac{\sin[0.5\pi(n-1)]}{\pi(n-1)}$$

$$(b) \quad y(n) = |H(e^{j0.6\pi})| \cos(0.6\pi n) = 0$$

$$(c) \quad y(n) = \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n} + \cos(0.4\pi n) + \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n}$$

$$(d) \quad y(n) = 5 \frac{\sin(0.5\pi n)}{\pi n} + 10e^{j0.2\pi n}$$

814 考点提示

遇到正弦输入时，先判断该频率是否落在通带；通带内保留，阻带内被滤除。

几何法求频率响应

$$H(z) = A \frac{\prod_{r=1}^N (1 - z_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^M (1 - p_k z^{-1})}$$

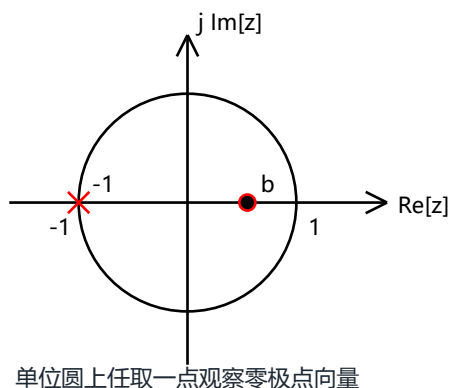
$$H(e^{j\omega}) = A e^{j(M-N)\omega} \frac{\prod_{r=1}^N (e^{j\omega} - z_r)}{\prod_{k=1}^M (e^{j\omega} - p_k)}$$

取单位圆上一点，零点到该点的向量长度记为 A_r ，极点到该点的向量长度记为 B_k 。

$$|H(e^{j\omega})| = A \frac{\prod_{r=1}^N A_r}{\prod_{k=1}^M B_k}$$

$$\theta(\omega) = \sum_{r=1}^N \alpha_r - \sum_{k=1}^M \beta_k$$

零点靠近单位圆会形成幅度谷；极点靠近单位圆会形成幅度峰。零点或极点在 $z=0$ 时模长为 1，只影响相位。



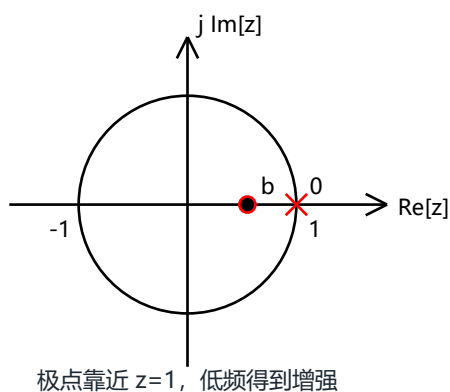
例 1 一阶系统的频率响应

$$y(n) = b y(n-1] + x(n), \quad 0 < b < 1$$

$$H(z) = \frac{z}{z-b}$$

系统函数有一个零点在原点、一个极点在 $z=b$ 。低频处更靠近极点，幅度较大；高频处远离极点，幅度较小。

$$|H(e^{j0})| = \frac{1}{1-b}, \quad |H(e^{j\pi})| = \frac{1}{1+b}$$



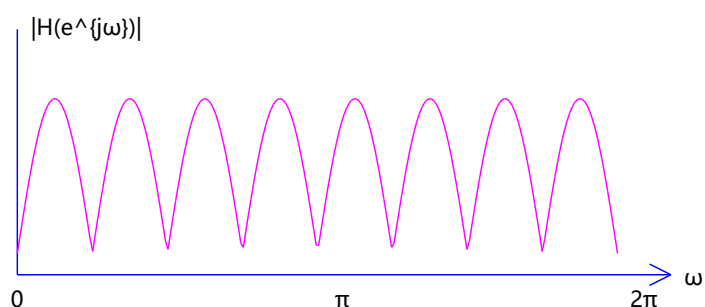
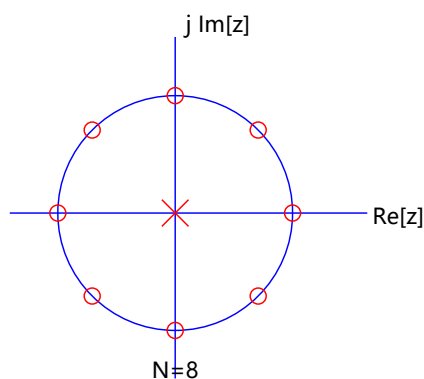
例 2 梳状滤波器

已知系统函数，试定性画出幅频响应。

$$H(z) = 1 - z^{-N} = \frac{z^N - 1}{z^N}$$

求零点时先把 z 看作复变量，不要过早代入单位圆。

$$z^N = 1 = e^{j2\pi k} \Rightarrow z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$



由于幅度响应像一把梳子，因此该系统又称梳状滤波器，常见于真题。

例 3 由差分方程求频率响应

$$y(n) = x(n) - x(n-2]$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 - z^{-2}, \quad h(n) = \{1, 0, -1\}$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} [2j \sin \omega] = e^{j(-\omega + \pi/2)} [2 \sin \omega]$$

$$x(n) = 1 + 2(-1)^n + \cos(0.5\pi n) \Rightarrow y(n) = 2\cos(0.5\pi n)$$

由系统函数可知系统因果且稳定。幅频响应为正弦项的幅值，相频响应为指数因子的相位。

2.5.1 s 平面与 z 平面的映射关系

$$z = e^{sT} = re^{j\theta}, \quad s = \sigma + j\Omega, \quad r = e^{\sigma T}, \quad \theta = \Omega T$$

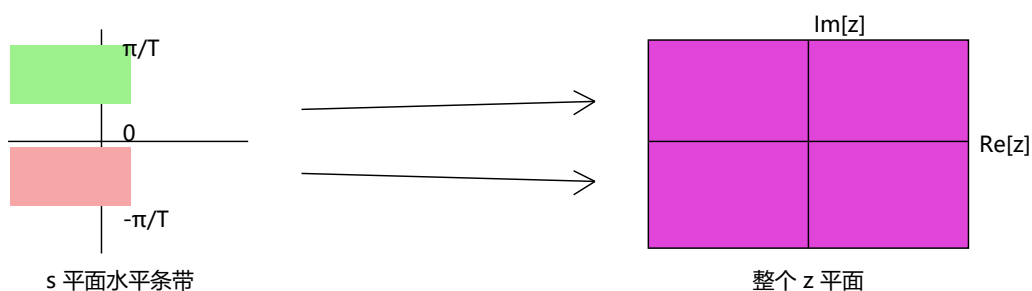
$$\sigma = 0 \Rightarrow r = 1, \quad \sigma > 0 \Rightarrow r > 1, \quad \sigma < 0 \Rightarrow r < 1$$

s 平面的虚轴映射到 z 平面的单位圆；右半平面映射到单位圆外；左半平面映射到单位圆内。



$$\omega = \Omega T$$

数字频率 ω 与模拟频率 Ω 通过抽样周期联系；宽为 $2\pi/T$ 的水平条带会映射到整个 z 平面。



结论： Ω 与 ω 的映射是多值映射。

2.5.2 连续信号的拉氏变换与 Z 变换

将模拟滤波器变成数字滤波器时，可用脉冲响应不变法：先求连续系统冲激响应，再时域抽样，最后作 Z 变换。

$$H(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - s_i} \Rightarrow H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{TA_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$$

$$H(s) = H(z)|_{z=e^{sT}}$$

$$H(s) = \frac{1}{s+1} \Rightarrow H(z) = \frac{T}{1 - e^{-T} z^{-1}}$$

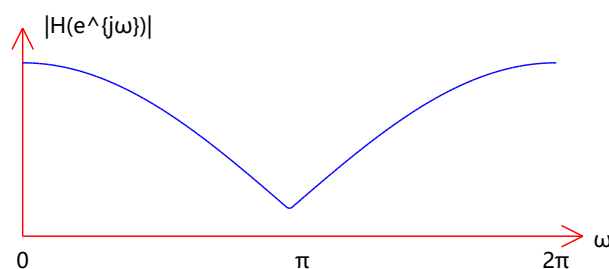
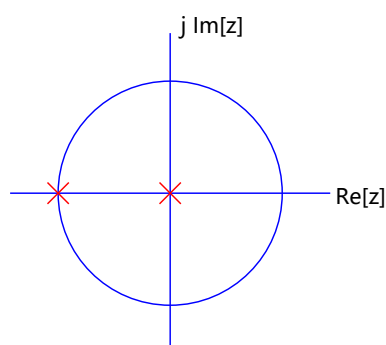
应用场景： 利用脉冲响应不变法将模拟滤波器变为数字滤波器。

2.6.1 简单一阶滤波器设计

设计原则： 要拒绝某个频率，就在单位圆对应频率处放零点；要突出某个频率，就在单位圆内对应频率处放极点。

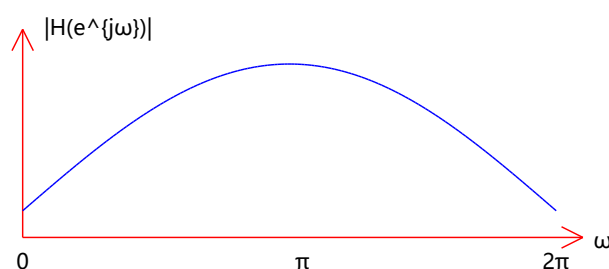
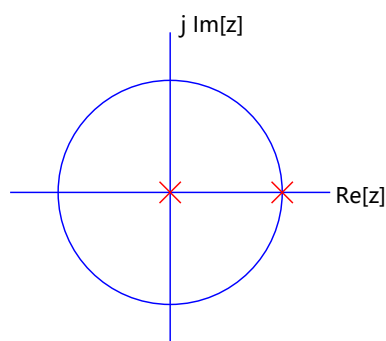
实际体现的是零极点对幅频响应的影响。

由一个零点调节的低通滤波器：在 $\omega=\pi$ 处设置零点，滤除高频分量。



$$H(z) = \frac{z+1}{2z} = \frac{1}{2}(1+z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$$

由一个零点调节的高通滤波器：在 $\omega=0$ 处设置零点，滤除低频分量。



$$H(z) = \frac{z-1}{2z} = \frac{1}{2}(1-z^{-1}), \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$$

另一种低通思路是突出低频：在 $\omega=0$ 附近设置极点。为了系统稳定，极点不能放在单位圆上。

$$H(z) = \frac{1-a}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \frac{z+1}{z-a}, \quad 0 < a < 1$$

2.6.2 数字陷波器设计

陷波器是一种特殊的带阻滤波器，理想情况下阻带只有一个频率点，主要用于消除特定频率干扰。

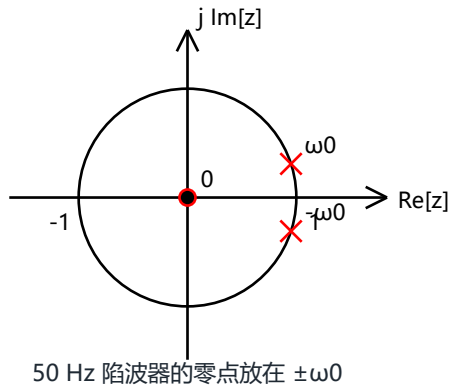
$$\omega_0 = 2\pi \frac{50}{1000} = 0.1\pi \text{ (rad)}$$

$$\frac{k}{N} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{\Omega}{\Omega_s}$$

$$H(z) = \frac{1}{3.9} \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{z^2}$$

这个 $H(z)$ 的系数较难计算，主要掌握设计思想。

设置一对共轭零点，是为了保证设计出来的滤波器为实系数。



2.6.3 全通滤波器

全通滤波器的幅度特性在整个频带上均为常数或 1，信号通过后幅度不变，仅相位发生变化。

$$|H(e^{j\omega})| = 1, \quad 0 \leq \omega \leq 2\pi$$

$$H_{ap}(z) = A \frac{\sum_{k=0}^N d_k z^{-N+k}}{\sum_{k=0}^N d_k z^{-k}}, \quad d_0 = 1, \quad d_k \in \mathbb{R}$$

$$H_{ap}(z) = A \frac{z^{-N} D(z^{-1})}{D(z)} = A \prod_{i=1}^N \frac{z^{-1} - p_i^*}{1 - p_i z^{-1}}$$

$$|H_{ap}(e^{j\omega})| = \left| A \frac{(e^{j\omega})^{-N} D(e^{-j\omega})}{D(e^{j\omega})} \right| = A$$

实系数全通滤波器的零极点具有共轭倒易关系；常用于相位校正，又称相位均衡器。

稳定实系数全通滤波器的重要特性：相位在 $[0, \pi]$ 内单调减小，群延迟为正。

2.6.4 最小相位滤波器

逆系统定义为：系统函数 $H_i(z)$ 与 $H(z)$ 级联后总系统函数为 1。若系统与逆系统都因果稳定，则 $H(z)$ 的全部零点和极点都在单位圆内。

最小相位系统的零点和极点都在单位圆内。

$$H(z) = H_{\min}(z) H_{ap}(z)$$

$$\arg[H(e^{j\omega})] = \arg[H_{\min}(e^{j\omega})] + \arg[H_{ap}(e^{j\omega})]$$

$$\text{grd}[H(e^{j\omega})] = \text{grd}[H_{\min}(e^{j\omega})] + \text{grd}[H_{ap}(e^{j\omega})]$$

全通系统总是引入相位滞后且群延迟为正，因此最小相位部分具有最小相位滞后和最小群延迟。

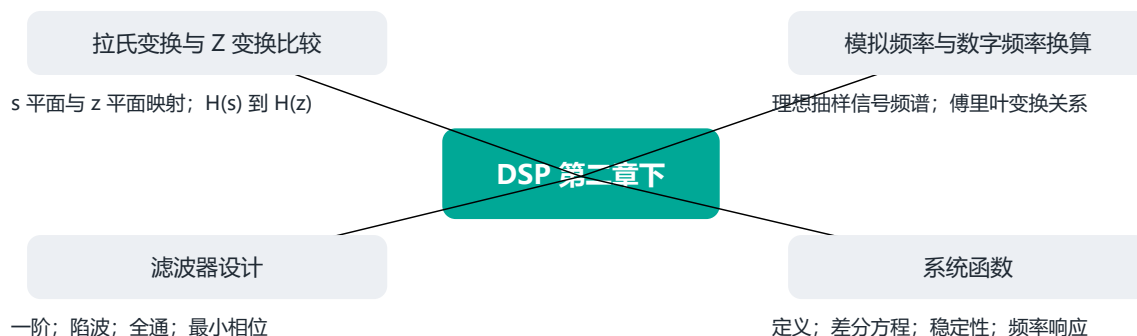
例 最小相位分解

$$H(z) = \frac{(1 - 3z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})}{(1 - \frac{3}{4}z^{-1})(1 - \frac{4}{3}z^{-1})}$$

$$H(z) = \frac{(z - 0.5)(z - \frac{1}{3})}{(z - \frac{3}{4})(z - \frac{3}{4})} \cdot \frac{(z - 3)(z - \frac{3}{4})}{(z - \frac{4}{3})(z - \frac{1}{3})} = H_{\min}(z)H_{ap}(z)$$

单位圆内的零极点归入最小相位系统，其余因子配成全通系统。

本章下半部分导图



第二章课后习题

郑君里书

- 8-17 求卷积，体会时域和频域两种求法。
- 8-21 (2) (4) 用单边 z 变换求解差分方程。
- 8-23 根据题目隐含条件确定收敛域，并判断稳定性。
- 8-24 根据差分方程求单位脉冲响应及输出。
- 8-25 根据系统框图写出差分方程。
- 8-26 可在学过系统流程图后再画。
- 8-27 根据不同收敛域求原序列，并判断因果性和稳定性。
- 8-29 根据差分方程求单位脉冲响应及输出。
- 8-32 根据系统函数写差分方程、画结构图并求频率响应。
- 8-33 根据零极点图画幅频响应。
- 8-34、8-36、8-37：典型 z 域综合题。

高西全书

- 2-12 求输出及序列傅里叶变换。
- 2-13 连续时间信号、采样信号和时域离散信号之间的关系。
- 2-14 求简单序列的 z 变换及收敛域。
- 2-15 求 z 变换、收敛域并画零极点图；第 (2) 问困难时可先看答案，第 (3) 问先展开序列再画图。
- 2-17 利用 z 变换性质求 z 变换。
- 2-18 由不同收敛域确定原序列。
- 2-19 用部分分式展开法求反变换。
- 2-23、2-24：典型 z 域综合题。
- 2-25 分别从时域和频域求卷积。
- 2-28 共轭对称与虚实部的对应关系。